

# 빛 환경에 따른 학교 화단 식물 관리 제안서 루브릭

과학 · 총 100점 · 4수준

## 성취기준

[9과12-01] 광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하는 실험을 설계할 수 있다.

### 4수준 분석적 루브릭 · 총 100점

#### 1. 관찰 자료의 정확한 정리 · 20점

빛의 세기별 수초 기포 수 관찰 결과를 반복 측정해 표와 그래프로 명확하게 정리한다.

##### 매우 충실 · 20점

세 조건의 기포 수를 3회 이상 정확히 기록하고, 평균값이 있는 표와 축·단위가 분명한 그래프를 완성했다.

##### 충실 · 15점

세 조건의 기포 수를 기록하고, 평균값 또는 표·그래프를 대체로 정확하게 정리했다.

##### 보완 필요 · 10점

일부 조건의 관찰값이나 표·그래프가 빠졌으나, 빛의 세기별 차이를 확인할 수 있게 정리했다.

##### 기초 · 5점

관찰값 기록 또는 표·그래프가 부족해 조건별 차이를 확인하기 어렵다.

##### 관찰 증거

빛의 세기별 기포 수 3회 측정값, 평균값, 표와 그래프

#### 2. 광합성 관계의 과학적 해석 · 30점

관찰 자료를 근거로 빛의 세기와 광합성 정도의 관계를 과학 개념과 연결해 설명한다.

##### 매우 충실 · 30점

기포 수 자료를 두 가지 이상 인용해 빛의 세기와 광합성 정도의 관계를 정확히 설명하고, 자료의 한계도 언급했다.

##### 충실 · 22점

기포 수 자료를 근거로 빛의 세기와 광합성 정도의 관계를 대체로 정확히 설명했다.

##### 보완 필요 · 14점

빛의 세기와 광합성의 관계는 설명했으나, 관찰 자료와의 연결 또는 과학 개념 설명이 부족하다.

##### 기초 · 6점

관찰 자료를 근거로 관계를 설명하지 못했거나, 광합성 개념에 중요한 오류가 있다.

##### 관찰 증거

기포 수 자료를 근거로 한 빛의 세기와 광합성 정도의 관계 설명

#### 3. 식물 관리 방안의 타당성 · 30점

관찰 자료와 광합성 원리를 바탕으로 학교 화단의 빛 환경을 개선하는 실현 가능한 방안을 제안한다.

##### 매우 충실 · 30점

학교 화단의 구체적 위치 또는 식물을 대상으로 실현 가능한 관리 방안을 제안하고, 관찰 자료와 광합성 원리로 근거를 충분히 설명했다.

##### 충실 · 22점

실현 가능한 관리 방안을 제안하고, 관찰 자료 또는 광합성 원리와 연결해 근거를 설명했다.

##### 보완 필요 · 14점

관리 방안은 제안했으나, 대상·실행 방법 또는 과학적 근거가 구체적이지 않다.

### 3. 식물 관리 방안의 타당성 · 계속

#### 기초 · 6점

관리 방안이 관찰 자료와 연결되지 않거나 실행 방법을 확인하기 어렵다.

#### 관찰 증거

학교 화단의 식물 위치·차광·조명에 관한 구체적 관리 제안과 근거

### 4. 피드백 반영 과정 · 20점

초안, 동료 피드백, 수정본과 수정 이유를 남겨 제안서를 보완하는 과정을 보여 준다.

#### 매우 충실 · 20점

초안·동료 피드백·수정본을 모두 제출하고, 피드백을 어떻게 반영했는지 수정 이유를 구체적으로 설명했다.

#### 충실 · 15점

초안·동료 피드백·수정본을 제출하고, 수정한 내용을 설명했다.

#### 보완 필요 · 10점

초안과 수정본은 있으나, 피드백 표시 또는 수정 이유가 일부 부족하다.

#### 기초 · 5점

초안·피드백·수정본 중 필요한 과정 증거가 부족하다.

#### 관찰 증거

초안, 동료 피드백 표시, 수정본, 수정 이유